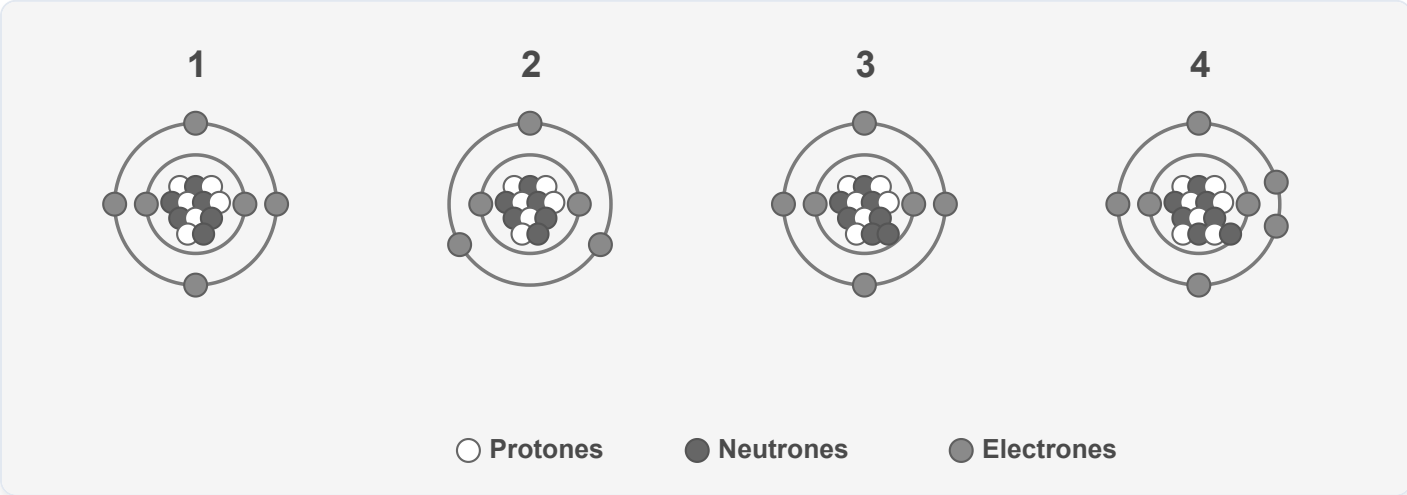
TALLER: ÁTOMOS Y CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA

1.

ICFES 2024

En clase de Ciencias, la profesora explica que los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen en sus núcleos la misma cantidad de protones, pero difieren en la cantidad de neutrones y, por lo tanto, varía su número másico, que es la suma de protones y neutrones; al respecto, la profesora muestra los siguientes modelos atómicos de cuatro elementos:



Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué afirmación es válida sobre los modelos atómicos?

A Los átomos 1 y 2 son isótopos, ya que tienen la misma cantidad de neutrones.

B Los átomos 2 y 4 son isótopos, ya que su cantidad de protones varía en 1.

C Los átomos 3 y 4 son isótopos, ya que tienen la misma masa atómica.

D Los átomos 1 y 2 son isótopos, ya que tienen la misma cantidad de protones.

ANÁLISIS

La profesora explica que los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen en sus núcleos la misma cantidad de protones, pero difieren en la cantidad de neutrones...

Al observar los modelos atómicos:

- Átomo 1: 5 protones y 5 neutrones.
- Átomo 2: 5 protones y 6 neutrones.
- Átomo 3: 6 protones y 6 neutrones.
- Átomo 4: 6 protones y 7 neutrones.

¿qué afirmación es válida sobre los modelos atómicos?

- A. Los átomos 1 y 2 son isótopos... ~~misma cantidad de neutrones~~ (tienen 5 y 6 respectivamente).
- B. Los átomos 2 y 4 son isótopos... ~~su cantidad de protones varía en 1~~ (isótopos deben tener IGUAL cantidad de protones).
- C. Los átomos 3 y 4 son isótopos... ~~misma masa atómica~~ (tienen masa 12 y 13 respectivamente).
- D. Los átomos 1 y 2 son isótopos, ya que tienen la misma cantidad de protones ✅

Respuesta: D

Explicación:

*De acuerdo con la definición dada por la profesora, los isótopos deben tener la **misma cantidad de protones**. Al analizar los núcleos de los modelos presentados, los átomos **1 y 2** tienen ambos 5 protones (círculos blancos), lo que los identifica como isótopos de un mismo elemento (Boro). Por el contrario, difieren en su cantidad de neutrones (5 y 6), lo que cumple perfectamente con la definición.*

2.

ICFES 2025

La configuración electrónica es una herramienta que describe la distribución de los electrones en un elemento; al observar la configuración electrónica del último nivel de energía, es posible determinar los electrones de valencia y, con ello, la tendencia de un elemento a ganar o perder electrones. A continuación, se presenta la configuración electrónica del fósforo:

$$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$$

Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida?

A El fósforo tiene 8 electrones de valencia en el segundo nivel de energía.

B El fósforo tiene 3 electrones de valencia en el tercer nivel de energía.

C El fósforo tiene 5 electrones de valencia en el tercer nivel de energía.

D El fósforo tiene 6 electrones de valencia en el segundo nivel de energía.

ANÁLISIS

La configuración electrónica del fósforo es: ==$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$==.

El último nivel de energía es el 3. En este nivel se encuentran los orbitales ==$3s^2$ y $3p^3$==.

Sumando los electrones del último nivel: ==2 + 3 = 5 electrones de valencia==.

¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida?

- A. ~~8 electrones~~... en el segundo nivel. (En el segundo nivel hay 8 electrones, pero no son los de valencia).
- B. ~~3 electrones~~... en el tercer nivel. (Falta sumar los del orbital 3s).
- C. 5 electrones de valencia en el tercer nivel de energía ✅
- D. ~~6 electrones~~... en el segundo nivel. (Incorrecto).

Respuesta: C

Explicación:
*Los **electrones de valencia** son aquellos que se encuentran en el nivel de energía más alto (último nivel) de un átomo. En la configuración electrónica del fósforo ($Z = 15$), el nivel más alto es el **n=3**. Los electrones en este nivel se encuentran en los subniveles $3s$ (2 electrones) y $3p$ (3 electrones). Al sumarlos ($2 + 3$), obtenemos un total de **5 electrones de valencia**.*

3.

ICFES 2024

Los iones se caracterizan por tener distinto número de electrones (carga negativa) y protones (carga positiva); el número atómico indica el número de protones que tiene un elemento. A continuación, se presenta el número atómico y el número de electrones de un átomo de platino.

Número atómico	Número de electrones
78	76

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿este átomo de platino corresponde a un ion o a un átomo neutro?

A. Es un átomo neutro porque tiene el mismo número de protones y de electrones.

B. Es un ion negativo porque tiene más electrones que protones.

C. Es un átomo neutro porque solo tiene electrones y protones.

D. Es un ion positivo porque tiene menos electrones que protones.

ANÁLISIS

El texto indica que el número atómico indica el número de protones. Para el platino, el número atómico es 78 (protones).

La tabla muestra que el átomo tiene 76 electrones.

Comparando: 78 protones (+) > 76 electrones (-).

¿este átomo de platino corresponde a un ion o a un átomo neutro?

- A. ~~Es un átomo neutro~~... (Un átomo neutro tendría 78 electrones).
- B. ~~Es un ion negativo~~... (Tendría que tener más electrones que protones).
- C. ~~Es un átomo neutro~~... (La presencia de protones y electrones no define neutralidad, sino su igualdad numérica).
- D. Es un ion positivo porque tiene menos electrones que protones ✅

Respuesta: D

Explicación:
Un **ion** se forma cuando un átomo pierde o gana electrones, rompiendo el equilibrio de cargas.

- Si tiene **más protones (+) que electrones (-)**, el átomo tiene una carga neta positiva (catión).
- En este caso, el platino tiene **78 protones** y solo **76 electrones**. Como tiene 2 electrones menos que protones, su carga es $+2$, lo que lo convierte en un **ion positivo**.

4.

ICFES 2024

Dos átomos pertenecen al mismo elemento químico cuando tienen la misma cantidad de protones. De esta forma, si dos átomos tienen la misma cantidad de protones, pero distinta cantidad de neutrones, serán isótopos. En la siguiente tabla, se representa el número de protones y neutrones para algunos átomos.

Átomo	Protones	Neutrones
Ñ	1	0
X	2	1
Y	1	2
Z	2	2

Según la información suministrada, ¿cuál de las siguientes parejas de átomos son isótopos?

A Ñ y X

B Ñ y Y

C Y y X

D Y y Z

ANÁLISIS

El texto define que los isótopos tienen la misma cantidad de protones, pero distinta cantidad de neutrones.

Analizando la tabla:

- **Átomo Ñ**: 1 protón.
- **Átomo Y**: 1 protón.
  Ambos tienen 1 protón, pero diferente número de neutrones (0 vs 2). Por lo tanto, son isótopos.

¿cuál de las siguientes parejas de átomos son isótopos?

- A. Ñ y X. ~~(Protones: 1 vs 2)~~
- B. Ñ y Y ✅ (Ambos tienen 1 protón)
- C. Y y X. ~~(Protones: 1 vs 2)~~
- D. Y y Z. ~~(Protones: 1 vs 2)~~

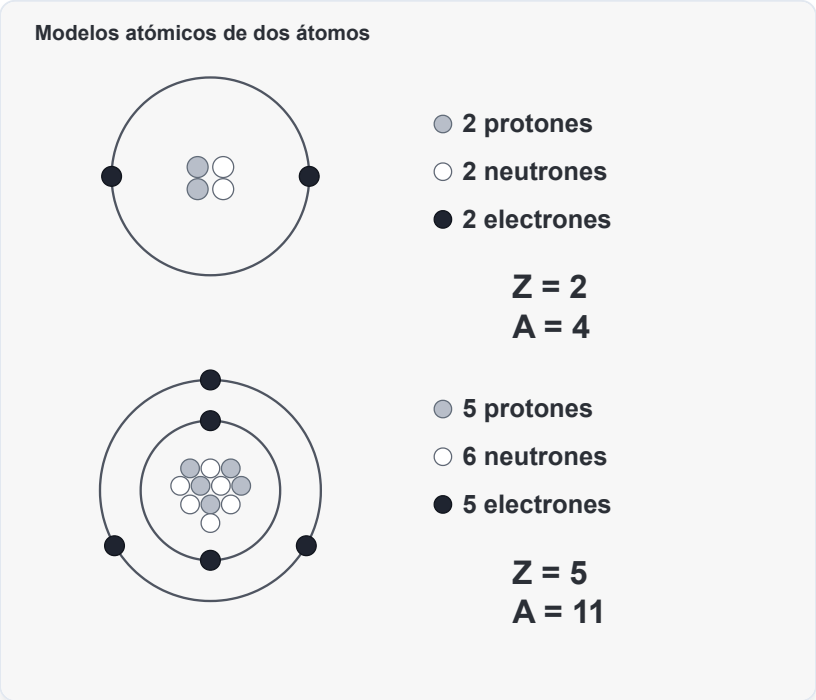
Respuesta: B

Explicación:
*Para que dos átomos sean isótopos, deben pertenecer al mismo elemento, lo cual está determinado por tener el mismo **número atómico (protones)**. En la tabla, los átomos **Ñ** e **Y** comparten el mismo número de protones (1), pero tienen diferente cantidad de neutrones. Esto los clasifica como isótopos entre sí. Lo mismo ocurriría con la pareja X y Z (ambos con 2 protones), pero no está entre las opciones correctas.*

5.

ICFES 2024

El átomo está compuesto por protones y neutrones en el núcleo, y por electrones que giran alrededor del núcleo. El número atómico se representa con la letra **Z**, mientras que el número másico se representa con la letra **A**. En la siguiente imagen se presentan los modelos atómicos de dos átomos.



Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida?

A El número atómico corresponde a la misma cantidad del número másico.

B El número másico corresponde a los protones más los electrones.

C El número atómico corresponde a la cantidad de protones.

D El número másico corresponde a los protones menos los electrones.

ANÁLISIS

El enunciado indica que el número atómico se representa con la letra Z y el número másico con la letra A.

En ambos modelos, se observa que:

- Átomo 1: 2 protones, 2 neutrones, 2 electrones, con **Z = 2** y **A = 4**.
- Átomo 2: 5 protones, 6 neutrones, 5 electrones, con **Z = 5** y **A = 11**.

Al comparar, se confirma que Z coincide con la cantidad de protones, mientras que A corresponde a protones + neutrones.

¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida?

- A. ~~El número atómico corresponde a la misma cantidad del número másico~~. (No: Z y A representan magnitudes distintas).
- B. ~~El número másico corresponde a los protones más los electrones~~. (No: A = protones + neutrones).
- C. El número atómico corresponde a la cantidad de protones ✅
- D. ~~El número másico corresponde a los protones menos los electrones~~. (No corresponde a la definición).

Respuesta: C

Explicación:
*El **número atómico (Z)** define el elemento químico y equivale al número de protones del núcleo. El*

número másico (A) es la suma de protones y neutrones. Por eso, la afirmación correcta es que el número atómico corresponde a la cantidad de protones.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 Y 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En la teoría atómica se define el número atómico (Z) como el número de protones que presenta el átomo y el número másico (A) como la suma de los protones y neutrones. A continuación, se presenta la información de algunos elementos comunes en la naturaleza.

Elemento	p^+	e^-	n
C	6	6	6
N	7	7	7
O	8	8	8
F	9	9	10

6.

ICFES 2024

De acuerdo con la información anterior, el orden de mayor a menor número másico viene dado por

A. C > N > O > F.

B. F > O > N > C.

C. F > O > C > N.

D. O > F > C > N.

ANÁLISIS

El ==número másico (A) se define como la suma de protones (p^+) y neutrones (n)==.

Calculamos para cada elemento:

- F: ==9 + 10 = 19==
- O: ==8 + 8 = 16==
- N: ==7 + 7 = 14==
- C: ==6 + 6 = 12==

¿el orden de mayor a menor número másico viene dado por...?

- A. C > N > O > F. ~~(Orden de menor a mayor)~~
- B. F > O > N > C ✅ (19 > 16 > 14 > 12)
- C. F > O > C > N. ~~(Orden incorrecto de N y C)~~
- D. O > F > C > N. ~~(F tiene mayor masa que O)~~

Respuesta: B

Explicación:

*Para ordenar los elementos según su número másico (A), debemos sumar los protones y neutrones de cada uno. Obtenemos: Flúor (19), Oxígeno (16), Nitrógeno (14) y Carbono (12). Al ordenarlos de mayor a menor valor, la secuencia correcta es **F > O > N > C**.*

7.

ICFES 2024

Generalmente los átomos tienden a formar iones gracias a la ganancia o pérdida de electrones. De acuerdo con la información de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A El número de protones de N^{+3} es mayor que el de O^{-2}, porque N gana tres electrones y O pierde dos.

B El número másico de N^{+3} es mayor que la de C^{-} porque N gana tres neutrones y C pierde uno.

C El número de electrones de O^{-2} es igual que el de F^{-} debido a que cada una de estas especies contaría con diez electrones.

D El número atómico de C^{+4} es igual que el de O porque el carbono gana cuatro electrones.

ANÁLISIS

Los iones se forman por la ganancia o pérdida de electrones. Los protones y el número atómico se mantienen constantes.

¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A. ~~Número de protones de N^{+3} es mayor que el de O^{-2}~~... (N tiene 7 y O tiene 8; 7 < 8).
- B. ~~El número másico de N^{+3} es mayor~~... (La formación de iones no cambia el número másico; N tiene 14 y C tiene 12).
- C. ==El número de electrones de O^{-2} es igual que el de F^{-}== ✅
  - O^{-2}: 8 (base) + 2 (ganados) = 10 electrones.
  - F^{-}: 9 (base) + 1 (ganado) = 10 electrones.
- D. ~~El número atómico de C^{+4} es igual que el de O~~... (C tiene Z=6 y O tiene Z=8; el número atómico no cambia).

Respuesta: C

Explicación:
La formación de un ion implica ganar electrones (carga negativa) o perderlos (carga positiva), pero el número de protones (Z) y neutrones siempre permanece constante. Al analizar las especies propuestas:

- El ion O^{-2} gana 2 electrones, sumando $8 + 2 = 10$ electrones.
- El ion F^{-} gana 1 electrón, sumando $9 + 1 = 10$ electrones.
  Como ambos terminan con **10 electrones**, se dice que son especies isoelectrónicas, haciendo que la afirmación **C** sea la única correcta.